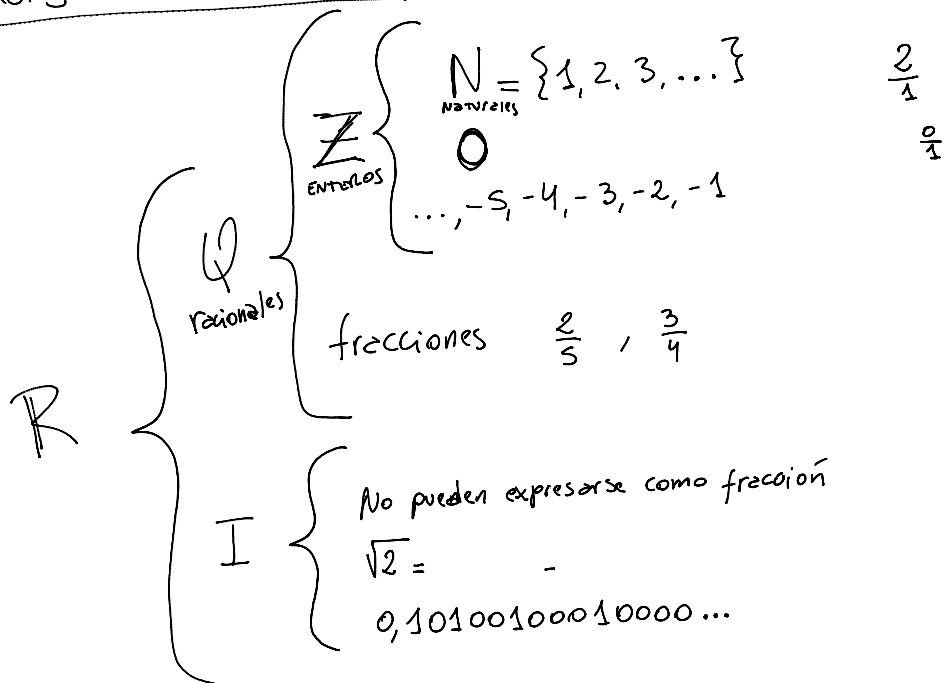


CONJUNTOS NUMÉRICOS

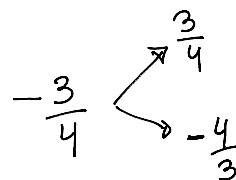
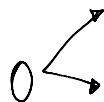
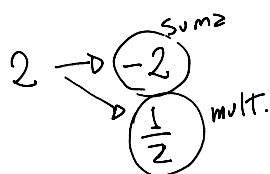


Propiedades

Prop. uniforme: $a = b \Rightarrow a + c = b + c$

Ej: $\sqrt{4} = 2 \Rightarrow \sqrt{4} + 5 = \frac{2+5}{7}$

Exist de inverso:



$0,2222\dots$

Ejercicio 3: Justifique cada uno de los siguientes enunciados indicando la propiedad

que se cumple.

a) $[6 + (-2)] + 4 = 6 + [(-2) + 4]$ *Prop. Asociativa*

c) $42 + (-17) = -17 + 42$ *Prop. conmutativa*

e) $-144 + 144 = 0$ *exist. de inverso*

g) $7(4) + 9(4) = (7 + 9)4$

i) $3 + 0 = 3$

k) $(1.15) + 15 = 15 + 15$

m) $a = b \Rightarrow a + 3 = b + 3$

b) $x \cdot (3) = (3) \cdot x$

d) $1 \cdot x = x$

f) $-3(2 + 4) = -3(2) + (-3)(4)$

h) $12xy = 12yx$

j) $(n+2) \cdot 3 = n \cdot 3 + 6$

l) $10 \cdot 10^{-1} = 10 \cdot (1/10) = 1$ *exist. de inverso*

Ejercicio 5: Calcule el valor de las siguientes expresiones utilizando las propiedades

a) $b.z.(b^{-1})$, $b \neq 0$

b) $w + (-w + 0)$

c) $p.(c.c^{-1}) + (-p)$

d) $a + [b + (-a)]$

d) $z + b^2 \cdot \frac{1}{b} \cdot c - c^{-2} \cdot \frac{1}{c^{-3}} \cdot b + z$

Recorte de pantalla realizado: 21/4/2025 18:49

a) $b.z.(b^{-1})$, $b \neq 0$ $b^{-1} = \frac{1}{b}$

$$\left(\frac{c}{d}\right)^{-1} = \left(\frac{d}{c}\right)^1 = \frac{d}{c}$$

$= b.b^{-1}.z \leftarrow \text{Prop. conmutativa}$

$= (b.b^{-1}).z \leftarrow \text{Prop. Asociativa}$
Exist de inverso

$= 1.z \leftarrow \text{Exist. de neutro}$

$= z$

Ejercicio 6: Resuelve

a) $-2 + (-9)$

b) $-5 + 2$

c) $-12 - (-20)$

d) $(-2) \cdot (-1/2)$

e) $-\sqrt{4} \cdot 2 + (-4)$

f) $0 + 3.0$

g) $-[6 \cdot (-2) - (6 - 7 + 3)]$

h) $1 - (-4) - 5$

i) $(2 + 7)^2$

j) $2(2 - 4)$

k) $5.1 \cdot (-1)$

l) $\sqrt[3]{5^3}$

Recorte de pantalla realizado: 21/4/2025 18:55

a) $-2 + (-9) = -11$
 $2 + (-9) = -7$

i) $\sqrt[3]{5^3} = 5$
 $\sqrt{5^2} = 5$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$(a+b).(a+b) =$

i) $(2+7)^2 = 9^2$

g) $-[6 \cdot (-2) - (6 - 7 + 3)] = -[-12 - (2)]$
 $= -[-12 - 2]$
 $= -[-14]$
 $= 14$

d) $-2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 1$

Ejercicio 7: Represente gráficamente sobre la recta real:

a) 0

b) -2

c) -10

d) 3

e) $-(-5)$

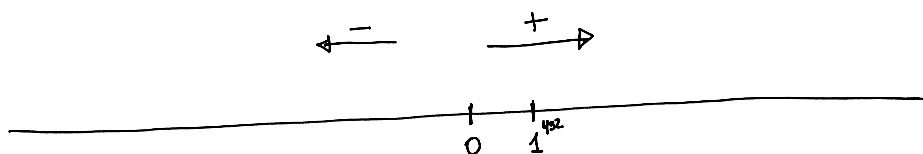
f) $2 \cdot 2$

g) -1

h) -3

j) 1^{432}

i) 25



Ejercicio 8: Para cada uno de los siguientes incisos, resuelva y represente sobre la recta numérica los números mencionados.

a) Verónica tiene un celular el cual pagó en cuotas de \$1900. ¿Cuánto le costó el celular si terminó de pagarlo en la novena cuota y tuvo un descuento de \$150 en las 3 últimas?

$$1900 \cdot 9 - 3 \cdot 150 =$$

c) Un día de invierno amaneció a 3° bajo cero. A las doce del mediodía la temperatura había subido 8°, y hasta las cuatro de la tarde subió 2° más. Desde las cuatro hasta las doce de la noche bajó 4°, y desde las doce a las 6 de la mañana bajo 5° más. ¿Qué temperatura hacía a esa hora?

$$-3 + 8 + 2 - 4 - 5 =$$

Ejercicio 9: Resuelve los siguientes ejercicios

- a) $10 + 9 - 3 - (+2) + 8 - (-1)$ b) $2 + \{-3 + [-5 - (-3 + 4) + 2] - 1\} - 2$ c) $5 - (-2 + 8) - 1 + (+5 - 1) - (5 - 6) + 1$
d) $-\{-1\} - \{-[-(-1 + 1)]\}$ e) $-\{-[-(-(2 - 10) + 1) + 6] - 8\} - 1$ f) $-16 - \{-[3 + (-5 + 2) - 2]\} \cdot \{-[-9 - (-12)]\}$
g) $-1 + (-5) + (-1) - (+4) - (8)$ i) $-\{-[-(-3 + 5) - 4 + 3] - 1 + (-1)\} + 1$ j) $34 - \{-2 \cdot [30 + 15 - (20 + 1) - (8)] - 4 + 6\} - 10$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & 10 + 9 - 3 - (+2) + 8 - (-1) = \\ & = 10 + 9 - 3 - 2 + 8 + 1 \\ & = (10 + 9 + 8 + 1) + (-3 - 2) \\ & = 28 + (-5) = 28 - 5 = 23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e)} \quad & -\{-[-(-(2 - 10) + 1) + 6] - 8\} - 1 \\ & = -\{-[-(-(-8) + 1) + 6] - 8\} - 1 \\ & = -\{-[-(8 + 1) + 6] - 8\} - 1 \\ & = -\{-[-(9) + 6] - 8\} - 1 \\ & = -\{-[-(-9 + 6)] - 8\} - 1 \\ & = -\{-[-(-3)] - 8\} - 1 \\ & = -\{3 - 8\} - 1 \\ & = -\{-5\} - 1 \\ & = 5 - 1 \\ & = 4 \end{aligned}$$

$$= 5 - 1$$

$$= \boxed{4}$$

POTENCIACIÓN

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot x \dots x}_{n \text{-veces}}$$

Ej: $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$
 $5^2 = 5 \cdot 5$
 $3^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

$$z^0 = 1, z \neq 0$$

$$0^0 \neq$$

- Producto de potencia de igual base: $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$

Ej: $2^3 \cdot 2^5 = 2^{3+5} = 2^8$
 $2^5 \cdot 2^{-2} = 2^{5+(-2)} = 2^{5-2} = 2^3$
 $2^{-3} \cdot 2^{-6} = 2^{-3+(-6)} = 2^{-3-6} = 2^{-9}$

- Cociente de potencia de igual base: $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$

Ej: $\frac{2^3}{2^5} = 2^{3-5} = 2^{-2}$
 $\frac{2^5}{2^{-2}} = 2^{5-(-2)} = 2^{5+2} = 2^7$
 $\frac{2^{-3}}{2^{-6}} = 2^{-3-(-6)} = 2^{-3+6} = 2^3$

Ejercicio 12

$$1^n = 1$$

$$1^{432} = 1$$

$$(-1)^{432} = 1$$

$$(-1)^{101} = -1$$

$$\underbrace{- \cdot -}_{+} \cdot \underbrace{- \cdot -}_{+} = +$$

$$\frac{1 \cdot \sqrt[4]{2^4}}{1}$$

$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 3}_{\text{factor}} + \underbrace{5 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 2}_{\text{4 factores}} \leftarrow \text{términos}$

Ej: $\sqrt{4} \cdot 2 \cdot 1^5 + 5$

$$2.2.1 + 5$$

$$4 + 5$$